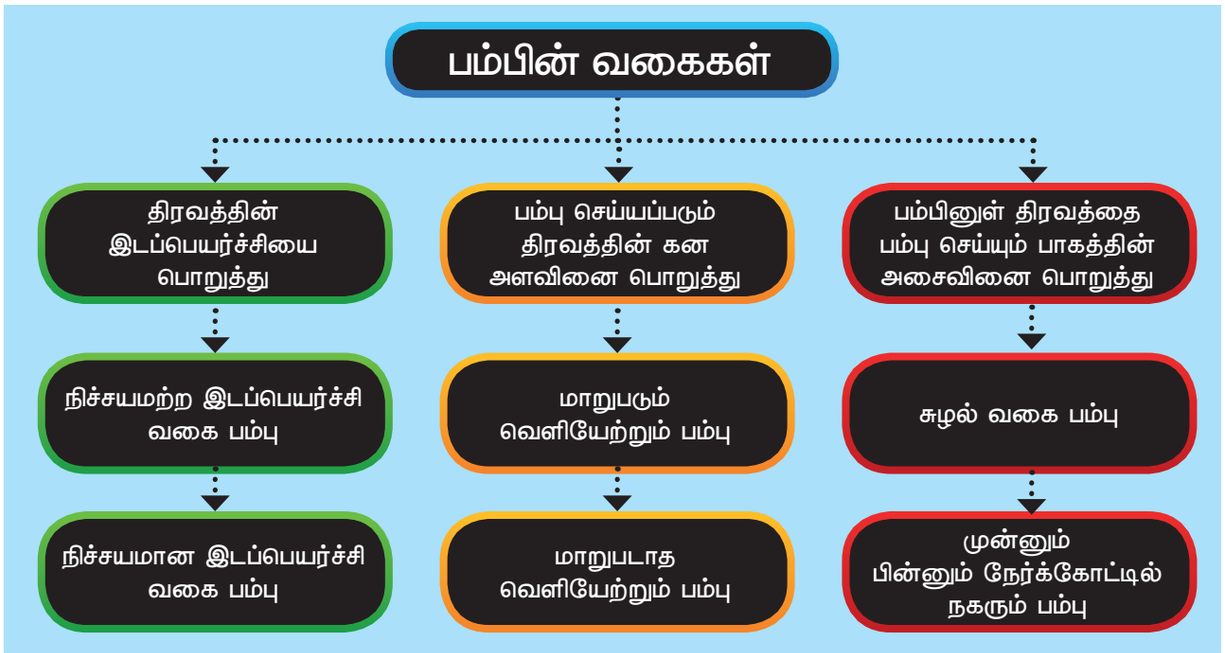


8.3 நிச்சயமான இடப்பெயர்ச்சி பம்பின் பண்புகள்

1. உயர் அழுத்தத்தை எதிர்த்து பம்பு செய்ய முடியும்.
2. அதிக அழுத்தத்தில் குறைந்த கனஅளவுத் திரவத்தையே கையாள முடியும்.
3. உயர் அழுத்தத்தை எதிர்த்து பம்பு செய்யப்படும் திரவத்தின் கன அளவில் குறைவு ஏற்படாது. எனவே வெளியேறும் வழி முழுவதும் மூடி வைத்து விட்டு பம்பை இயக்கக் கூடாது. இயக்கினால் பம்பிற்கு சேதம் ஏற்படும். எனவே அதை தடுக்க கட்டாயமாக இவ்வகை பம்பிற்கு அழுத்த விடுப்பு வால்வு ஒன்றை பொருத்த வேண்டும்.
4. தொட்டியிலிருந்து பம்பு வரை உள்ள தூரத்திற்குத் தானாக திரவத்தை இழுத்துக் கொள்ளும் (Self Priming) தன்மை கொண்டது.

8.4 நிச்சயமற்ற இடப்பெயர்ச்சி பம்பின் பண்புகள்

1. உயர் அழுத்தத்தை எதிர்த்து பம்பு செய்ய இயலாது.
2. குறைந்த அழுத்தத்தில் அதிக கனஅளவுத் திரவத்தையே கையாள முடியும்.
3. உயர் அழுத்தத்தை எதிர்த்து பம்பு செய்யும் போது திரவத்தின் கன அளவில் குறைவு ஏற்படும். எனவே வெளியேறும் வழியை முழுவதும் மூடி வைத்து கொண்டு பம்பை இயக்கினால் கூட எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாது.
4. தொட்டியிலிருந்து பம்பு வரை உள்ள தூரத்திற்குத் தானாக திரவத்தை இழுத்துக் கொள்ளும் (Self Priming) குணம் கிடையாது.

8.5 மைய விலக்கு பம்பின் வகைகள் (Types of Centrifugal Pump)

1. திரவத்தைத் தள்ளும் உயரத்தைப் பொறுத்து.
   அ) குறைந்த உயரம் தள்ளும் பம்பு (Low Lift Pump)
   ஆ) சுமாரான உயரம் தள்ளும் பம்பு (Medium Lift Pump)
   இ) அதிக உயரம் தள்ளும் பம்பு (High Lift Pump)
2. உறையின் வகையை பொறுத்து.
   அ) சுருள் உறை (Volute Pump)
   ஆ) சுழல் வகை உறை (Vortex Pump)
   இ) பரவிய மையம் கொண்ட உறை (Diffuser Ring Pump)

XII BME_Tamil version CHAPTER 08.indd 161 1/7/2020 4:08:20 PM